

PROPEDÉUTICO DE INGENIERÍA DE AUDIO

Jerarquía de Operaciones

El orden correcto para resolver cualquier ecuación de audio



Federico Daverio

daveriofederico@gmail.com

¿Qué vamos a recorrer hoy?

01

Por qué existe un orden

Un mismo cálculo, dos resultados posibles

02

Símbolos de agrupación

Paréntesis, corchetes y llaves en cadena

03

Potencias y raíces

Ganancias en cascada y atenuación por distancia

04

Productos y cocientes

Divisores de tensión y relaciones de impedancia

05

Sumas y restas

El último paso: cerrar la cuenta

Un mismo cálculo, dos resultados distintos

Si no existiera un acuerdo sobre qué operación resolver primero, la misma expresión matemática podría dar resultados distintos según quién la calcule. En ingeniería de audio esto es inaceptable: una fórmula de ganancia mal interpretada puede significar la diferencia entre un sistema que funciona y uno que satura o no suena.

La jerarquía de operaciones **es el conjunto de reglas que garantiza que cualquier persona, resolviendo la misma expresión, llegue siempre al mismo resultado.**

EL PROBLEMA, EN UNA FÓRMULA

Ganancia total de una cadena: preamplificador + 2 etapas de compresión

$$G = 6 + 2 \times 3$$

Sin regla: $(6+2) \times 3 = 24$ ó $6 + (2 \times 3) = 12$

Con jerarquía: siempre $6 + (2 \times 3) = 12$ dB

12 dB de diferencia real en la salida de la cadena, solo por no respetar el orden.

La jerarquía, paso a paso

Siempre en este orden, de arriba hacia abajo.

1

Símbolos de agrupación

Paréntesis (), corchetes [], llaves { }: de adentro hacia afuera

2

Potencias y raíces

Se resuelven de izquierda a derecha, con la misma prioridad entre sí

3

Productos y cocientes

Multiplicación y división, de izquierda a derecha

4

Sumas y restas

Lo último: suma y resta, de izquierda a derecha

Símbolos de agrupación: de adentro hacia afuera

Cuando hay símbolos anidados, siempre se resuelve primero el más interno.

()

Paréntesis

El primer nivel de agrupación

[]

Corchetes

Agrupar expresiones que ya contienen paréntesis

{ }

Llaves

El nivel más externo, agrupa todo lo anterior

EJEMPLO EN AUDIO · GANANCIA DE UNA CADENA CON 3 ETAPAS ANIDADAS

$$G = \{ [(4 + 2) \times 3] - 5 \} \times 2$$

Paso 1: $(4+2)=6$ → **Paso 2:** $[6 \times 3]=18$ → **Paso 3:** $\{18-5\}=13$ → **Final:** $13 \times 2 = 26$

Potencias y raíces: crecimiento no lineal

Se resuelven antes que productos, cocientes, sumas y restas.

POTENCIA

$$a^n = a \times a \times \dots \times a \text{ (n veces)}$$

Ejemplo: la intensidad sonora decae con el cuadrado de la distancia (ley del inverso del cuadrado).

$$I = P / (4\pi r^2)$$

RAÍZ

$$\text{raíz n-ésima de } a = a^{(1/n)}$$

Ejemplo: el valor RMS de una señal de audio usa una raíz cuadrada sobre el promedio de los cuadrados.

$$V_{rms} = \sqrt{(1/T) \int v^2 dt}$$

EJEMPLO RESUELTO

Un sonido a 2 metros del altavoz tiene intensidad I_0 . ¿Cuál es la intensidad a 4 metros (el doble de distancia)?

$$I \propto 1/r^2 \rightarrow I(4m) = I_0 / 2^2 = I_0 / 4 \rightarrow \text{la intensidad cae a la cuarta parte}$$

Resolviendo una expresión con potencias

Enunciado: Calcular $3^2 + 2^3 - \sqrt{16}$, respetando la jerarquía de operaciones.

Paso 1

Resolver potencias y raíz (mismo nivel de jerarquía)

$$3^2 = 9 \quad 2^3 = 8 \quad \sqrt{16} = 4$$

Paso 2

Sumar y restar de izquierda a derecha

$$9 + 8 - 4$$

Resultado

Se opera en orden: $9 + 8 = 17$, luego $17 - 4$

$$= 13$$

Productos y cocientes: izquierda a derecha

Multiplicación y división tienen la misma prioridad entre sí: se resuelven en el orden en que aparecen.

EJEMPLO EN AUDIO · DIVISOR DE TENSIÓN (ATENUADOR PASIVO)

$$V_{out} = V_{in} \times R2 / (R1 + R2)$$

Con $V_{in} = 10 \text{ V}$, $R1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R2 = 8 \text{ k}\Omega$: $V_{out} = 10 \times 8 / (2 + 8) = 10 \times 8 / 10 = 80/10 = 8 \text{ V}$

Fijate que dentro del paréntesis se suma primero ($R1+R2$); luego, entre el producto $V_{in} \times R2$ y la división por ese resultado, se opera de izquierda a derecha.

ERROR COMÚN A EVITAR

$12 \div 3 \times 2$ NO es $12 \div (3 \times 2) = 2$. Es $(12 \div 3) \times 2 = 8$, porque se resuelve de izquierda a derecha.

Este es el error más frecuente en la jerarquía de operaciones: asumir que la división “se guarda” para el final.

La ley de signos en expresiones combinadas

Un error de signo es tan grave como un error de orden: cambia por completo el resultado.

$$+ \times + = +$$

$$(+2) \times (+3) = +6$$

$$+ \times - = -$$

$$(+4) \times (-2) = -8$$

$$- \times - = +$$

$$(-5) \times (-3) = +15$$

$$- \div + = -$$

$$(-10) \div (+2) = -5$$

EJEMPLO EN AUDIO · CÁLCULO DE UN OFFSET DE FASE NETO

$$\text{Offset} = -45^\circ + (-30^\circ) \times (-1)$$

Primero el producto: $(-30^\circ) \times (-1) = +30^\circ$. Luego la suma: $-45^\circ + 30^\circ = -15^\circ$

El resultado final es un offset de fase de -15° , no de -75° como daría si se ignorara la ley de signos.

Tabla de referencia rápida

Nivel	Operación	Símbolos	Regla de resolución
1	Símbolos de agrupación	(), [], { }	De adentro hacia afuera
2	Potencias y raíces	a^n , raíz n-ésima	Izquierda a derecha, misma prioridad
3	Productos y cocientes	$\times$, $\div$	Izquierda a derecha, misma prioridad
4	Sumas y restas	$+$, $-$	Izquierda a derecha, misma prioridad
Mnemotecnia clásica: “Por Favor, Mi Dulce Amiga Sara” = Paréntesis, exponentes (potencias), Multiplicación, División, Adición, Sustracción.			

Sumas y restas: el último paso

Al igual que productos y cocientes, se resuelven de izquierda a derecha entre sí.

EJEMPLO EN AUDIO · PRESUPUESTO DE GANANCIA (GAIN STAGING)

G total = G micrófono – pérdida de cable + G preamplificador

Con valores: 0 dB – 1.5 dB + 55 dB

Se resuelve de izquierda a derecha: $(0 - 1.5) + 55 = -1.5 + 55 = 53.5$ dB de ganancia total

Resumen de toda la jerarquía en una sola frase:

Agrupación → Potencias y raíces → Productos y cocientes → Sumas y restas, y en cada nivel, siempre de izquierda a derecha.

EJERCICIOS

Resuelve estos 5 ejercicios respetando la jerarquía. La solución está en la siguiente diapositiva.

1

Calcula: $2 + 3 \times 4 - 1$ (ganancia de una cadena con etapas en cascada)

2

Calcula: $(5 + 3) \times 2^2 - 10$ (nivel de una señal tras un limitador)

3

Calcula: $20 \div 4 \times 5$ (repartición de una tensión de referencia en un rack)

4

Calcula: $\sqrt{36} + 3 \times (7 - 4)$ (combinación de raíz, agrupación y producto)

5

Calcula: $[(6 - 2)^2 \div 2] + 5$ (etapas anidadas típicas de una fórmula de atenuación)

Soluciones a los ejercicios

1

$2 + 3 \times 4 - 1$

$\rightarrow 2 + 12 - 1 = 13$

2

$(5+3) \times 2^2 - 10$

$\rightarrow 8 \times 4 - 10 = 32 - 10 = 22$

3

$20 \div 4 \times 5$

$\rightarrow 5 \times 5 = 25$

4

$\sqrt{36} + 3 \times (7-4)$

$\rightarrow 6 + 3 \times 3 = 6 + 9 = 15$

5

$[(6-2)^2 \div 2] + 5$

$\rightarrow [16 \div 2] + 5 = 8 + 5 = 13$

Lo esencial de esta clase

El orden nunca cambia

Agrupación → potencias/raíces → productos/cocientes → sumas/restas.

Adentro hacia afuera

En símbolos anidados, siempre se resuelve primero el nivel más interno.

Izquierda a derecha

Dentro de un mismo nivel de jerarquía (por ejemplo, entre $\times$ y $\div$), se opera en el orden en que aparecen.

Un error de orden es un error real

En audio, invertir el orden puede significar decibeles de diferencia en la salida.

Próxima clase: Fracciones

APÉNDICE

Ejercicios extra y profundización

Para reforzar, practicar más y llevar el tema un paso más allá



Ejercicios extra para profundizar (1 de 2)

1. Calculá la ganancia neta de una cadena: $G = 10 - 2 \times 3 + 4^2$ (preamplificador, atenuador y ecualizador combinados)
2. Un ingeniero de sonido necesita resolver: $[(8 - 3)^2 - 10] \div 5 + 2 \times 3$, correspondiente a una fórmula de compresión multibanda simplificada
3. Verificá si $(6 + 4) \times 2^2 - 8 \div 2$ es igual a $6 + 4 \times 2^2 - 8 \div 2$. Explicá por qué difieren o no
4. Calculá el nivel resultante de mezclar 3 señales con ganancias relativas: $-3 + (-2) \times (-1) - \sqrt{25}$

Ejercicios extra para profundizar (2 de 2)

5

Un altavoz recibe una señal cuya envolvente sigue: $A = 5^2 - [3 \times (4 - 2)] \div 2$. Calculá el valor de A

6

Investigá y explicá con tus palabras por qué la potencia tiene mayor jerarquía que el producto, apoyándote en la definición de potencia como “producto repetido”

7

Calculá: $\{[(10 - 4) \div 3] \times 2\}^2$, correspondiente a una fórmula anidada de tres niveles de un ecualizador paramétrico

Soluciones de los ejercicios extra (1 de 2)

1 $10 - 2 \times 3 + 4^2 = 10 - 6 + 16 = 20$

2 $[(5)^2 - 10] \div 5 + 2 \times 3 = [25 - 10] \div 5 + 6 = 15 \div 5 + 6 = 3 + 6 = 9$

3 $(6+4) \times 2^2 - 8 \div 2 = 10 \times 4 - 4 = 36$. $6 + 4 \times 2^2 - 8 \div 2 = 6 + 16 - 4 = 18$. Difieren porque en el primero la suma inicial está agrupada; en el segundo, la multiplicación de 4×2^2 se resuelve antes de sumarle el 6.

4 $-3 + (-2) \times (-1) - \sqrt{25} = -3 + 2 - 5 = -6$

Soluciones de los ejercicios extra (2 de 2)

5

$$A = 25 - [3 \times 2] \div 2 = 25 - 6 \div 2 = 25 - 3 = 22$$

6

La potencia a^n es una forma abreviada de multiplicar 'a' por sí mismo n veces; como ya es una multiplicación 'condensada', debe resolverse antes de cualquier otro producto o suma que la involucre, para respetar su significado original.

7

$$\{[(10-4) \div 3] \times 2\}^2 = \{[6 \div 3] \times 2\}^2 = \{2 \times 2\}^2 = \{4\}^2 = 16$$